Supervision SOC avec Wazuh

Synthèse publique du projet de stage

Otmane Arajdal | Stage technique de 4e année | Ingénierie des Réseaux et Cybersécurité | 2026

J’ai mis en place un laboratoire de supervision pour comprendre comment un événement d’authentification Linux est collecté, analysé et présenté à un analyste. Le projet a été réalisé pendant mon stage de quatrième année, de juillet à septembre 2026. Les résultats portent sur un serveur Wazuh et un agent Kali Linux, dans un environnement de test.

Architecture et environnement

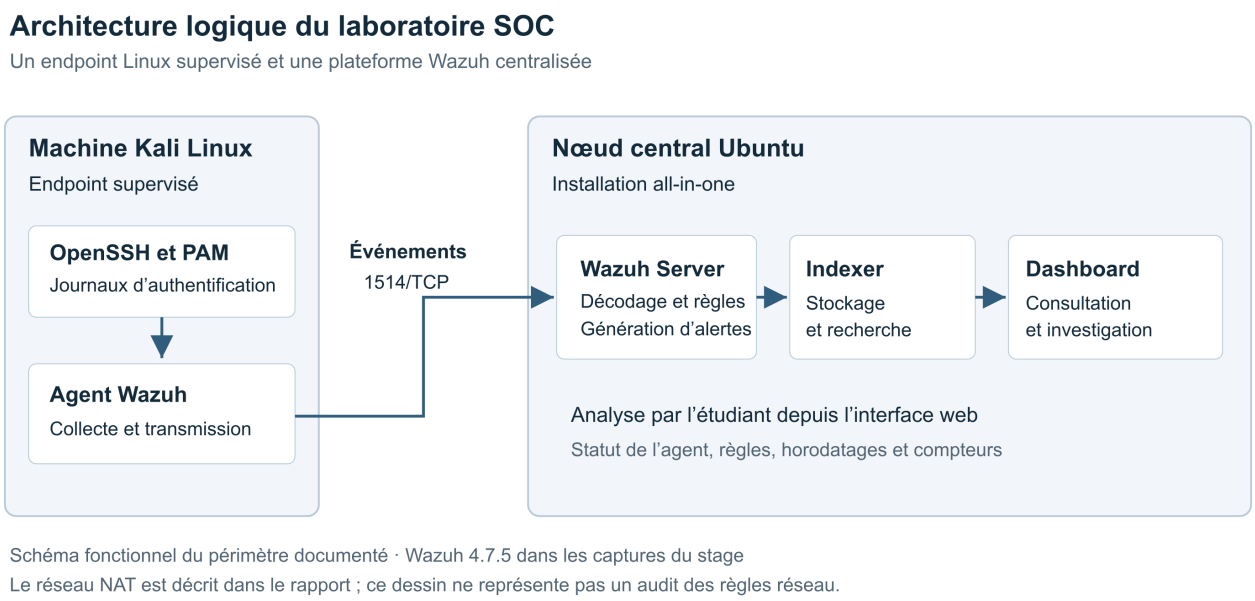


Figure 1 Représentation logique du périmètre documenté ; les composants centraux sont regroupés sur Ubuntu.

Composant	Rôle et élément observé
Ubuntu 22.04 LTS	Nœud central Wazuh Server, Indexer et Dashboard
Wazuh 4.7.5	Version visible dans l’assistant et le paquet agent 4.7.5-1
Kali Linux	Endpoint supervisé et support des tests locaux
OpenSSH, PAM et Hydra 9.6	Événements d’authentification et essai automatisé local

Travail réalisé

J’ai préparé les machines et vérifié leur connectivité, installé les composants centraux avec l’assistant officiel, puis enrôlé l’agent depuis le Dashboard. J’ai démarré le service sur Kali et vérifié son état actif. La dernière partie du travail a consisté à générer des échecs volontaires, retrouver les événements et interpréter leurs règles.

Le dépôt GitHub contient la démarche de déploiement, les scénarios, les captures sélectionnées et les limites de l’analyse. Les versions présentées sont historiques ; une nouvelle installation doit suivre la documentation maintenue.

Authentifications locales et événements PAM

Depuis un compte local de test, j'ai effectué plusieurs tentatives de changement d'identité vers root avec des informations incorrectes. L'objectif était d'observer la remontée des échecs dans le SIEM. Les captures montrent des messages PAM et unix_chkpwd, sans élévation de privilèges réussie.

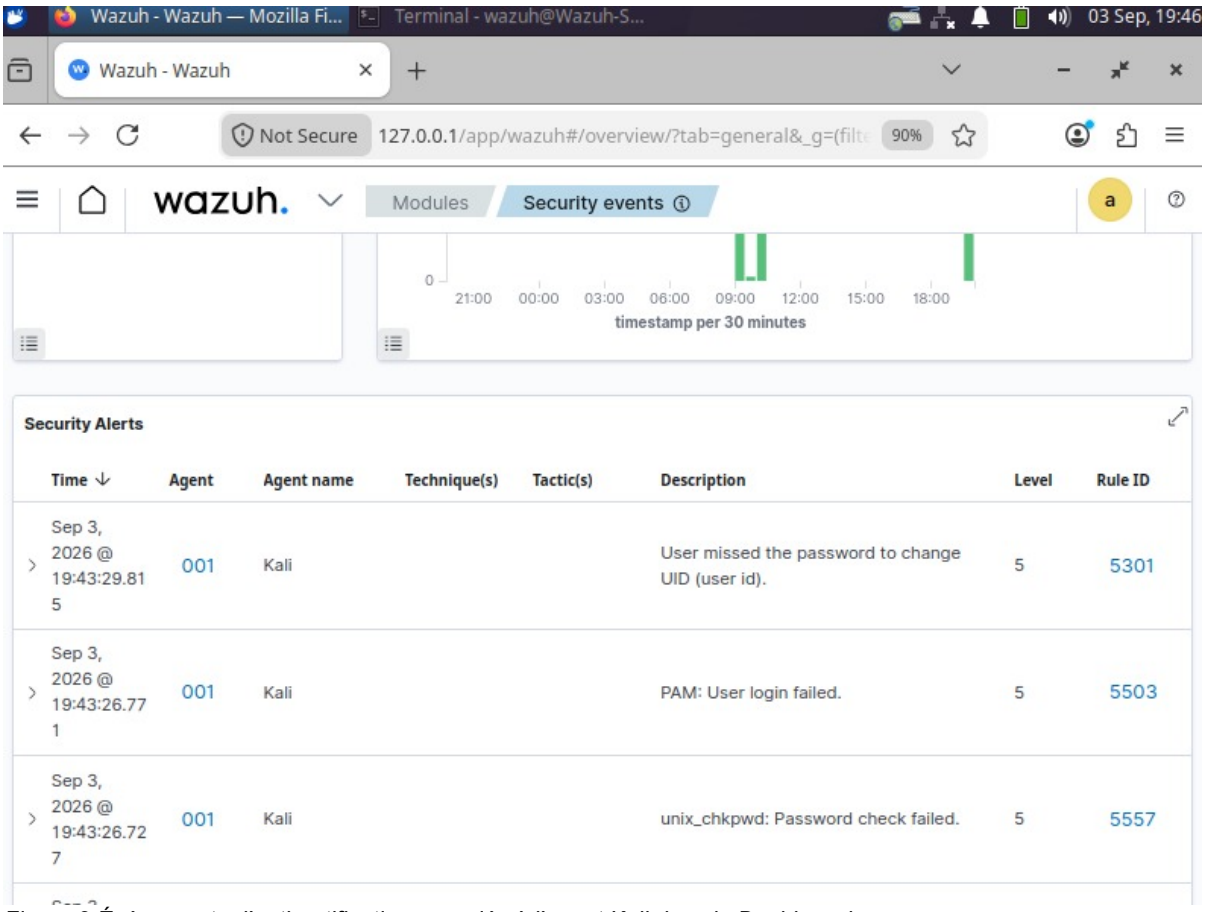


Figure 2 Événements d'authentification associés à l'agent Kali dans le Dashboard.

Règle	Niveau	Description observée
5301	5	Échec de mot de passe lors d'un changement d'UID
5503	5	PAM : User login failed
5557	5	unix_chkpwd : Password check failed

Interprétation

Ces événements montrent que des erreurs d'authentification sont collectées et catégorisées. Plusieurs messages peuvent correspondre aux différentes étapes d'une même tentative : leur nombre n'est donc pas un nombre d'attaques distinctes. Le niveau 5 est celui des règles observées ; il ne permet pas de qualifier les événements de critiques.

La capture du Dashboard confirme la visibilité des événements. Elle ne mesure ni le délai de détection ni l'efficacité de toutes les règles. Une validation plus complète demanderait des essais séparés, des horodatages synchronisés et un export des événements concernés.

Événements SSH et bilan de supervision

Un essai Hydra a été exécuté contre SSH sur la boucle locale, avec un utilisateur fictif et huit entrées de test. La sortie conservée indique zéro mot de passe valide trouvé. Le Dashboard présente aussi des événements de règle 5710, décrits comme des tentatives SSH avec un utilisateur inexistant.

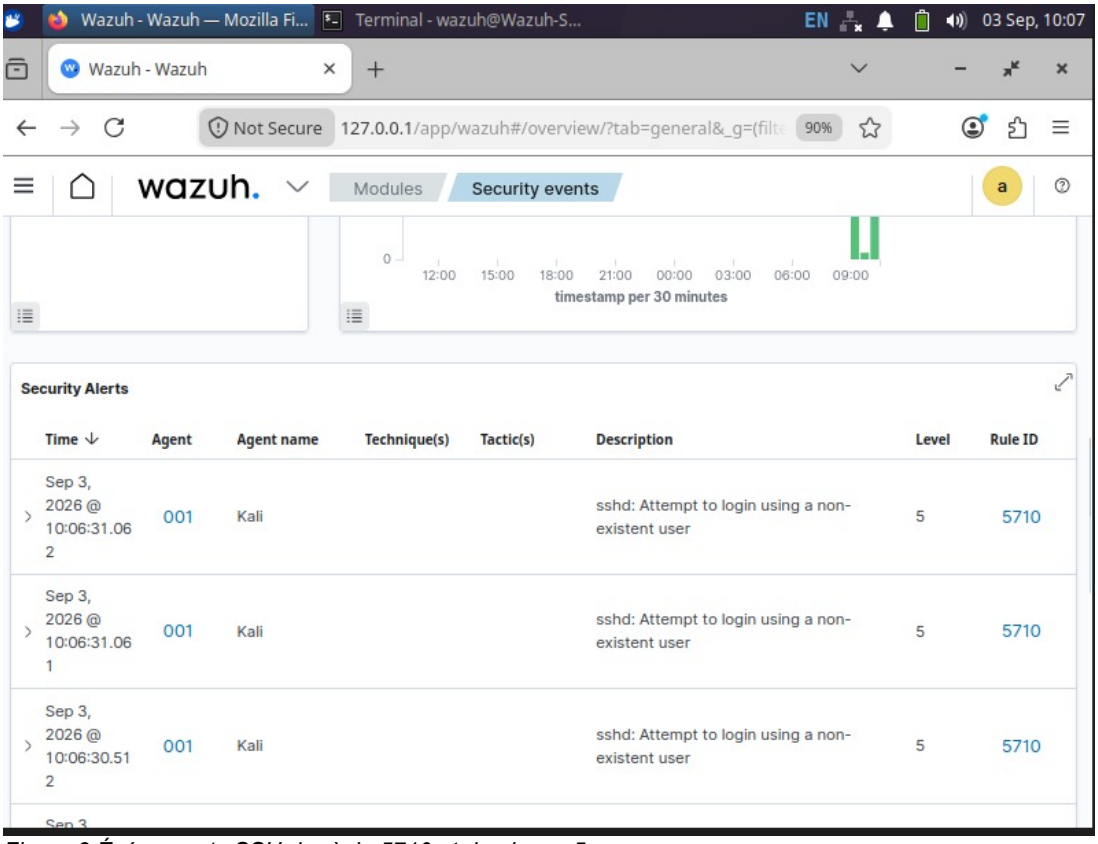


Figure 3 Événements SSH de règle 5710 et de niveau 5.

La règle 5710 décrit un événement individuel, et non la validation d'une règle de corrélation de brute force. Les horaires visibles ne permettent pas de relier formellement chaque alerte à l'exécution Hydra conservée. Aucun accès SSH obtenu par ce test n'est démontré.

Vue agrégée sur 24 heures	Valeur
Total des événements affichés	83
Échecs d'authentification	52
Succès d'authentification	1

Ces compteurs correspondent au filtre et à la fenêtre affichés. Les échecs ne sont pas attribués à une seule simulation, et le succès ne prouve pas la réussite du test offensif. Les captures PAM du soir et la vue agrégée du matin sont des observations distinctes.

Bilan et perspectives

Ce stage m'a appris à suivre la collecte, retrouver un événement et interpréter une règle selon son contexte. Le résultat principal est un agent actif et des événements consultables de manière centralisée. Les pistes suivantes seraient de valider une corrélation SSH, ajouter un endpoint Windows et documenter un traitement d'incident. FIM, NIDS et réponse automatique ne sont pas revendiqués comme validations réalisées.

Références : architecture Wazuh ; classification des règles. Sources du projet : rapport de stage et captures originales ; traçabilité détaillée dans docs/sources-et-preuves.md.